

Akustische Prinzipien und physikalische Modellierung von Musikinstrumenten

Musikalische Akustik 2, Seminar
Masterstudium Elektrotechnik-Toningenieur (2 SSt./3 ECTS)

Zusammenfassung

Aufbauend auf dem Vorwissen aus den Akustik-Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiums sollen die für Musikinstrumente relevanten akustischen Grundlagen vertieft werden und in der physikalischen Modellierung von Musikinstrumenten praktisch angewendet werden. Das Seminar ist in zwei Teile gegliedert:

Im ersten Teil werden die akustischen Prinzipien von Musikinstrumenten diskutiert. Der Fokus liegt hierbei auf einer mathematischen Beschreibung der physikalischen Vorgänge. Aufgrund der großen Vielfalt an akustischen Musikinstrumenten können im Seminar nur wenige Instrumentengruppen behandelt werden. Dies sind Chordophone (Saiteninstrumente), Aerophone (Blasinstrumente) sowie einige Idiophone (Schlaginstrumente).

Im zweiten Teil werden schließlich effiziente numerische Lösungsansätze zur physikalischen Modellierung bzw. Klangsynthese vorgestellt. Neben der direkten numerischen Berechnung mittels Finite-Differenzen-Methode und der Modalsynthese liegen hierbei Digital Waveguides im Fokus.

Jede(r) Teilnehmer(in) wird im Laufe des Seminars zu einem theoretischen Thema einen ersten kurzen Seminarvortrag vorbereiten. Für den zweiten Teil soll ein einfaches physikalisches Modell zur Klangsynthese - in MATLAB, Pd oder SuperCollider - implementiert und zur Diskussion gestellt werden. Die Dokumentation erfolgt in Form einer Seminararbeit.

1 Akustische Prinzipien

Die akustischen Prinzipien von Musikinstrumenten sind im Buch „The physics of musical instruments“ [FR91] von Fletcher und Rossing umfassend beschrieben. Eine etwas kürzere, jedoch aktuellere Darstellung zur Instrumentenakustik findet sich in [Ros07, Kap. 15, S. 533–667].

In [FR91, Kap. 1, S. 3–32] werden die Grundlagen von **freien und erzwungenen Schwingungen einfacher Systeme** beschrieben. Beginnend bei einfachen harmonischen Schwingungen werden ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen, gekoppelte Oszillatoren und Schwebung, sowie andere einfache Schwingungssysteme wie der Helmholtz-Resonator diskutiert. Weiters gibt es einen Ausblick auf zweidimensionale Systeme, Schwingungsmoden und nichtlineare Schwingungen.

Einer der wichtigsten Aspekte in Bezug auf die physikalischen Grundlagen von Musikinstrumenten sind **kontinuierliche eindimensionale Schwingungssysteme**. Dazu gehören schwingende Saiten, Stäbe, sowie schwingende Luftvolumen in Aerophonen. Diese einfachen eindimensionalen Systeme sind in [FR91, Kap. 2, S. 33–63] beschrieben. Musikinstrumente bestehen jedoch nicht nur aus solchen einfachen Elementen, sondern kombinieren eine Vielzahl an unterschiedlichen Teilsystemen, welche sich gegenseitig beeinflussen. Eine Einführung in **gekoppelte Schwingungssysteme** findet sich in [FR91, Kap. 4, S. 95–123].

Bei den meisten Musikinstrumenten treten auch **Nichtlinearitäten** auf, besonders beim Anregungsmechanismus. Im Rahmen des Seminars kann dieser Bereich nur in Teilaspekten behandelt werden. Eine kurze Zusammenfassung findet sich in [Fle99].

1.1 Chordophone

Saiteninstrumente, wie z.B. Gitarre, Violine oder Klavier, teilen einige grundsätzliche Eigenschaften. Diese werden in [Ros07, Kap. 15.2, 554–593] detailliert beschrieben. Ein wichtiges Element stellt der Steg dar. Er ermöglicht eine Schwingungskopplung zwischen den einzelnen Saiten, sowie die Energieübertragung von den Saiten in den Korpus. Der Korpus hat die Funktion eines Resonators und filtert die Schwingung der Saiten, um eine bestimmte Klangcharakteristik zu formen. Zusätzlich ermöglicht er eine Impedanzanpassung zur optimalen Schallabstrahlung in der Luft. Bei „realen“ schwingenden Saiten treten – im Gegensatz zum idealisierten Modell – immer auch nichtlineare Effekte auf. Das beschriebene **gekoppelte Schwingungssystem, bestehend aus Saiten, Steg und Korpus** ist für die meisten Saiteninstrumente strukturell identisch. Die größten Unterschiede zwischen den Instrumentengruppen entstehen durch **unterschiedliche Anregungsmechanismen**. Diese sind Zupfen, Streichen sowie Anschlagen, entsprechend z.B. den Instrumenten Gitarre, Violine und Klavier. Durch die unterschiedlichen Anregungsformen ergeben sich bei den genannten Instrumenten auch spezifische Spieltechniken, welche gesondert behandelt werden müssen.

Ein Modell für die Interaktion zwischen Plektrum und Saite, anwendbar auf **Zupfinstrumente** wie z.B. Gitarre oder Cembalo, wurde von [PSR10] vorgestellt. Auch spezielle Spieltechniken wie das Ziehen der Saiten bei der E-Gitarre können mathematisch beschrieben werden [Gri14].

Bei **Streichinstrumenten**, wie z.B. der Violine, muss ein Modell für gestrichene Anregung eingeführt werden. Eine allgemeine Beschreibung des Anregungsmechanismus findet sich in [WG04]. Eine aktuelle Zusammenfassung der Akustik der Violine wurde von [Woo14] präsentiert.

Im Klavier werden die Saiten durch eine **Hammermechanik** angeschlagen. Mit dem Klavier und seiner relativ komplexen Anregungsform beschäftigen sich viele Bücher und Publikationen. Eine einfach verständliche Zusammenfassung bietet [Gio10]. Besonders relevant für dieses Seminar sind die Kapitel zur Hammermechanik [Gio10, Kap. 6, S. 65–85], zum Resonanzboden [Gio10, Kap. 7, S. 89–104], sowie zur Schwingungskopplung zwischen Saiten und Resonanzboden [Gio10, Kap. 8, S. 105–114].

1.2 Aerophone

Aerophone lassen sich als ein (stark) gekoppeltes System von Anregungsmechanismus und Resonator darstellen. In [Ros07, Kap. 15.3, S. 601–637] findet sich eine Zusammenfassung der relevanten Aspekte bei Blasinstrumenten. Dies beinhaltet eine mathematische Beschreibung von (Luft-) **Resonanzen in zylindrischen und nicht zylindrischen Rohren**, wie sie bei den meisten Blasinstrumenten vorkommen. Die drei wesentlichen Anregungsmechanismen: **Polsterpfeife** bei Blechblasinstrumenten, **Zungenpfeife** bei Rohrblattinstrumenten sowie **Lippenpfeife** bei der Luftblattanregung Flöte werden ebenfalls beschrieben. Detailliertere Informationen zu diesem Thema finden sich in [FR91], in den Kapiteln zu Pfeifen und Hörnern [FR91, Kap. 8, S. 172–203], Rohrblatt- bzw. Lippenanregung [FR91, Kap. 13, S. 347–363], sowie Flöten und Labialpfeifen der Orgel [FR91, Kap. 16, S. 426–464].

1.3 Idiophone

Aufgrund der großen Vielfalt an Idiophonen kann nur ein kleiner Teil behandelt werden. Dies beinhaltet u.a. **ein- und zwei-dimensionale idiophone**, wie z.B. **Stäbe** und **Platten**. Die akustischen Prinzipien hierzu werden in [FR91, Kap. 3, S. 65–92] erläutert. Eine Zusammenstellung der verbreitetsten Perkussionsinstrumente findet sich in [Ros07, Kap. 15.4, S. 641–661]. Dazu gehören außer Stäben und Platten auch **Membrane** (Trommeln) sowie **Glocken**.

2 Physikalische Modellierung

Die mathematische Beschreibung von Musikinstrumenten lässt sich zur Klangsynthese nutzen. Dieser Ansatz wird als physikalische Modellierung bzw. physical modeling bezeichnet und erfordert zwar (meist) einen hohen Rechenaufwand. Die wachsende Rechenleistung moderner Computer trägt jedoch dazu bei, dass physikalische Modellierung auch als echtzeitfähiges Klangsyntheseverfahren realisierbar wird.

Wozu physikalische Modellierung? Eine berechtigte Frage ist, wozu ein bereits verfügbares Musikinstrument synthetisiert werden sollte. Die einfachste Antwort, „weil wir es können“, reicht für akademische Zwecke vollkommen aus. Die Simulation kann jedoch auch verwendet werden, um bereits bestehende physikalische Instrumente genauer zu verstehen und gegebenenfalls in ihrer Konstruktion zu verbessern. Darüber hinaus könnte die physikalische Modellierung die weit verbreitete Sampling-Klangerzeugung in vielen elektronischen Musikinstrumenten ersetzen bzw. ergänzen. Vor allem aber kann physikalische Modellierung dazu verwendet werden, neue (virtuelle) Musikinstrumente - unabhängig von der physikalischen Realisierbarkeit - zu erschaffen. Siehe auch [Bil09, Kap. 1.3.4, S. 22–23]¹.

„I dream of instruments obedient to my thought and which with their contribution of a whole new world of unsuspected sounds, will lend themselves to the exigencies of my inner rhythm.“ (Edgar Varèse) [Var66].

Dieser Teil des Seminars basiert hauptsächlich auf den Büchern von Stefan Bilbao [Bil09] und Julius Smith [Smi10], die zu großen Teilen online frei verfügbar sind.

Eine Einleitung und Übersicht über die wichtigsten Techniken zur physikalischen Modellierung findet sich in [Bil09, Kap. 1.2, S. 8–18]². Hierbei werden Feder-Masse-Systeme, Modalsynthese, Digital Waveguides, Hybrid-Methoden, sowie die direkte numerische Simulation behandelt. Auch Julius Smith bietet einen Einführungsartikel an, der nach Instrumentengruppen gegliedert ist [Smi04].

¹<https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/node22.html>

²<https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/node12.html>

2.1 Direkte numerische Simulation und Modalsynthese

Wir beginnen mit der direkten numerischen Simulation. Diese Methode verwendet die direkte numerische Lösung der Differentialgleichungen, welche im ersten Teil zu den akustischen Prinzipien von Musikinstrumenten erarbeitet wurden. Hierbei werden nur wenig Annahmen zur Vereinfachung getroffen.

Wie bei den akustischen Prinzipien steht der einfache Oszillator am Beginn der Überlegungen. (siehe[Bil09, Kap. 3, S. 57–80]³) Bei der direkten numerischen Simulation wird die Finite-Differenzen-Methode angewendet, wobei für die verwendeten Operatoren und Grid-Funktionen eine einheitliche Syntax notwendig ist. Eine Zusammenfassung dazu findet sich in [Bil09, Kap. 5, S. 104–124]⁴.

Darauf aufbauend wird ein Differenzenschema für die eindimensionale Wellengleichung hergeleitet [Bil09, Kap. 6, S. 128–168]⁵. Dieses Modell reicht aus, um eindimensionale Systeme, wie z.B. Saiten oder Luftvolumen in Aerophonen zu simulieren.

Zusätzlich wird als alternativer Ansatz die Modalsynthese beschrieben. Zugehörige Matlab-Dateien und Audio-Beispiele für die meisten der behandelten Konzepte sind online verfügbar⁶.

2.2 Digital waveguides

Bei Digital Waveguides handelt es sich um eine sehr effiziente Methode zur modellbasierten Klangsynthese. Dieser Ansatz wurde von hauptsächlich von Julius Smith entwickelt, und ist in dessen Buch [Smi10] umfangreich beschrieben. Digital Waveguides können auch zur Raumakustik-Simulation, d.h. für künstlichen Nachhall, verwendet werden.

Eine Einführung findet sich in [Smi10, Kap. 6, S. 203–249]⁷. Als erstes praktisches Beispiel wird das lineare, dispersionsfreie Modell einer einfachen Saite herangezogen [Smi10, Kap. 9.3, S. 359–382]⁸.

In weiterer Folge werden andere Instrumentengruppen wie Klavier [Smi10, Kap. 9.4, S. 382–402]⁹, Streichinstrumente [Smi10, Kap. 9.6, S. 428–435]¹⁰, Holzblasinstrumente [Smi10, Kap. 9.5, S. 403–427]¹¹, sowie Blechblasinstrumente [Smi10, Kap. 9.7, S. 436–440]¹² behandelt.

(Mit einem zweidimensionalen „waveguide mesh“ ist es außerdem möglich, schwingende Membrane zu simulieren, um z.B. den Klang von Trommeln nachzubilden [DS93].)

2.3 Exkurs: Modalsynthese für Objekte beliebiger Form

Für komplexere starre Objekte beliebiger Form bietet sich wiederum die Modalsynthese als effiziente Methode zur Klangsynthese an. Finite-Elemente-Modelle werden mittels Eigenwertzerlegung in die einzelnen Schwingungsmoden zerlegt. Unter der vereinfachenden Annahme, dass das Objekt auch im Schwingungsfall stets seine ursprüngliche Form beibehält, kann diese Berechnung offline durchgeführt

³<https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/node30.html>

⁴<https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/node67.html>

⁵<https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/node86.html>

⁶<http://www2.ph.ed.ac.uk/~sbilbao/nsstop.html>

⁷https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Digital_Waveguide_Models.html

⁸https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/String_Excitation.html

⁹https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Piano_Synthesis.html

¹⁰https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Bowed_Strings.html

¹¹<https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Woodwinds.html>

¹²<https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/Brasses.html>

werden und das Modell durch Projektion externer Kräfte auf die Moden an beliebiger Stelle angeregt werden. Dieser Ansatz wird zB in [OSG02] beschrieben.

Literatur

- [Bil09] Stefan Bilbao. *Numerical Sound Synthesis*. John Wiley & Sons Ltd, 2009. URL: <https://ccrma.stanford.edu/~bilbao/booktop/> (besucht am 14.06.2016).
- [DS93] Scott A. Van Duyne und Julius O. Smith. „Physical Modeling with the 2-D Digital Waveguide Mesh“. In: *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC)*. Tokyo, Japan, 1993. URL: <https://ccrma.stanford.edu/~jos/pdf/mesh.pdf> (besucht am 01.07.2016).
- [Fle99] Neville Fletcher. „The Nonlinear Physics of Musical Instruments“. In: *Reports on Progress in Physics* 62 (1999), S. 723–764.
- [FR91] Neville H. Fletcher und Thomas D. Rossing. *The physics of musical instruments*. Springer-Verlag New York Inc., 1991.
- [Gio10] Nicholas J. Giordano. *Physics of the Piano*. OUP Oxford, 2010. URL: <http://han.kug.ac.at/han/KUGL/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=694157&site=eds-live>.
- [Gri14] David Robert Grimes. „String Theory - The Physics of String-Bending and Other Electric Guitar Techniques“. In: *PLoS ONE* 9.7 (Juli 2014), S. 1–9. URL: <http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371%2Fjournal.pone.0102088.PDF>.
- [OSG02] James F. O'Brien, Chen Shen und Christine M. Gatchalian. „Synthesizing sounds from rigid-body simulations“. In: *The ACM SIGGRAPH 2002 Symposium on Computer Animation*. San Antonio, Texas: ACM Press, Juli 2002, S. 175–181. URL: <http://graphics.cs.berkeley.edu/papers/Obrien-SSR-2002-07/>.
- [PSR10] Chao-Yu Jack Perng, Julius Smith und Thomas Rossing. „Physical Modeling of the Harpsichord Plectrum-String Interaction of Acoustic Musical Instruments“. In: *Proc. of the 13th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-10)*. 2010. URL: http://dafx10.iem.at/proceedings/papers/PerngSmithRossing_DAFx10_P93.pdf.
- [Ros07] Thomas D. Rossing, Hrsg. *Springer Handbook of Acoustics*. 1st. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007.
- [Smi04] Julius O. Smith. „Virtual Acoustic Musical Instruments: Review and Update“. In: *Journal of New Music Research* 33.3 (2004), S. 283–304. URL: <https://ccrma.stanford.edu/~jos/jnmr/>.
- [Smi10] Julius O. Smith. *Physical Audio Signal Processing for Virtual Musical Instruments and Digital Audio Effects*. W3K Publishing, 2010. URL: <http://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/> (besucht am 14.06.2016).
- [Var66] Edgard Varèse. „The liberation of sound“. In: *Perspectives of New Music* 5.1 (1966), S. 11–19.
- [WG04] J. Woodhouse und P. M. Galluzzo. „The bowed string as we know it today“. In: *Acta Acoustica united with Acoustica* 90 (2004), S. 579–589.
- [Woo14] J. Woodhouse. „The acoustics of the violin: a review“. In: *Reports on Progress in Physics* 77.11 (2014).